



DWH

Модуль 4. Business Intelligence



Проверить, идет ли запись

Меня хорошо видно и слышно?



Ставим "+", если все хорошо
"-", если есть проблемы

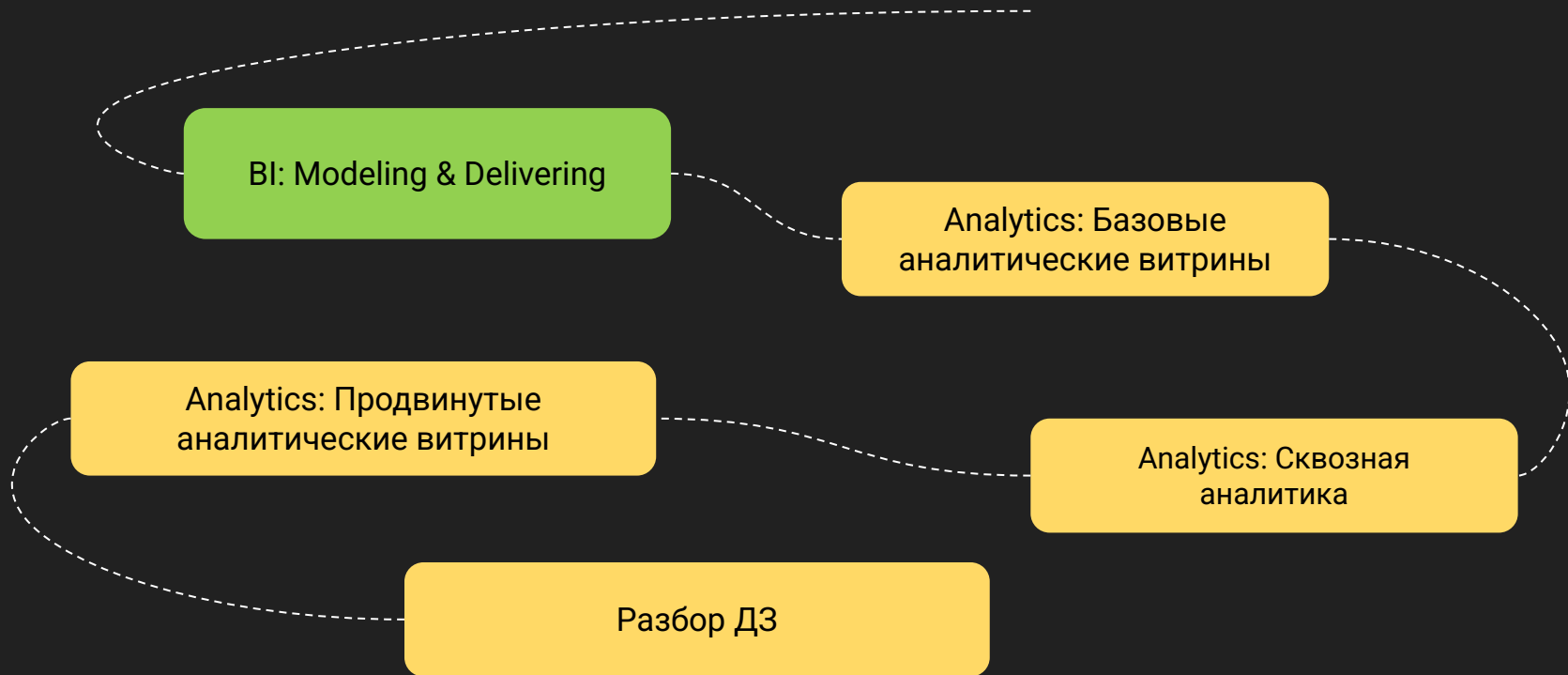
Мёрзлая Александра



- Эксперт по аналитике в хранилище данных Tinkoff
- Более 3х лет опыта построения BI-отчетности и ad-hoc аналитики в сфере управления и финансов
- Опыт проектного управления и руководства scrum-командой



Карта модуля «Business Intelligence»



Тема вебинара

Analytics:

Базовые аналитические витрины



Мёрзлая Александра

Аналитик

Тел: +7 (999) 219-81-17

Email: aomerzlaya@yandex.ru

TG: @merzla_ya

Правила вебинара



Активно
участвуем



Задаем вопрос
в чат или голосом после
поднятой руки



Вопросы вижу в чате,
могу ответить не сразу

Условные обозначения



Индивидуально



Время, необходимое
на активность



Пишем в чат



Говорим голосом



Ответьте себе или
задайте вопрос

Маршрут вебинара

Цели

Организация хранения данных в КХД

Что такое базовая аналитическая витрина и зачем она нужна?

Какие базовые аналитические витрины бывают?

Практика

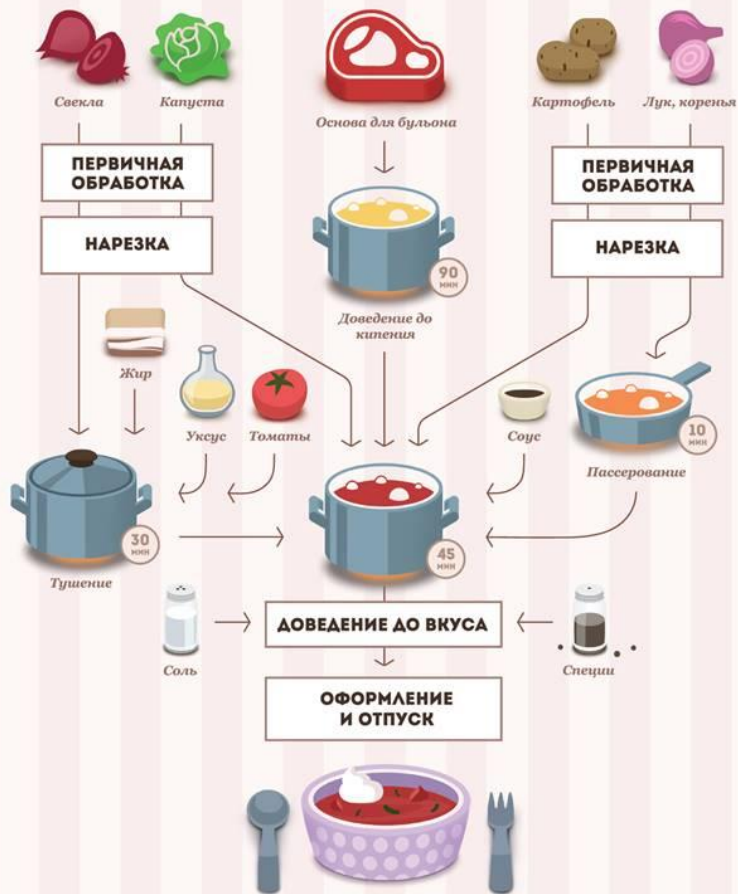
Рефлексия

Цели вебинара

После занятия вы сможете

1.	Понять особенности архитектуры КХД для анализа данных
2.	Оценить качество организации хранения аналитических данных в КХД
3.	Создать слой аналитических витрин в своем КХД

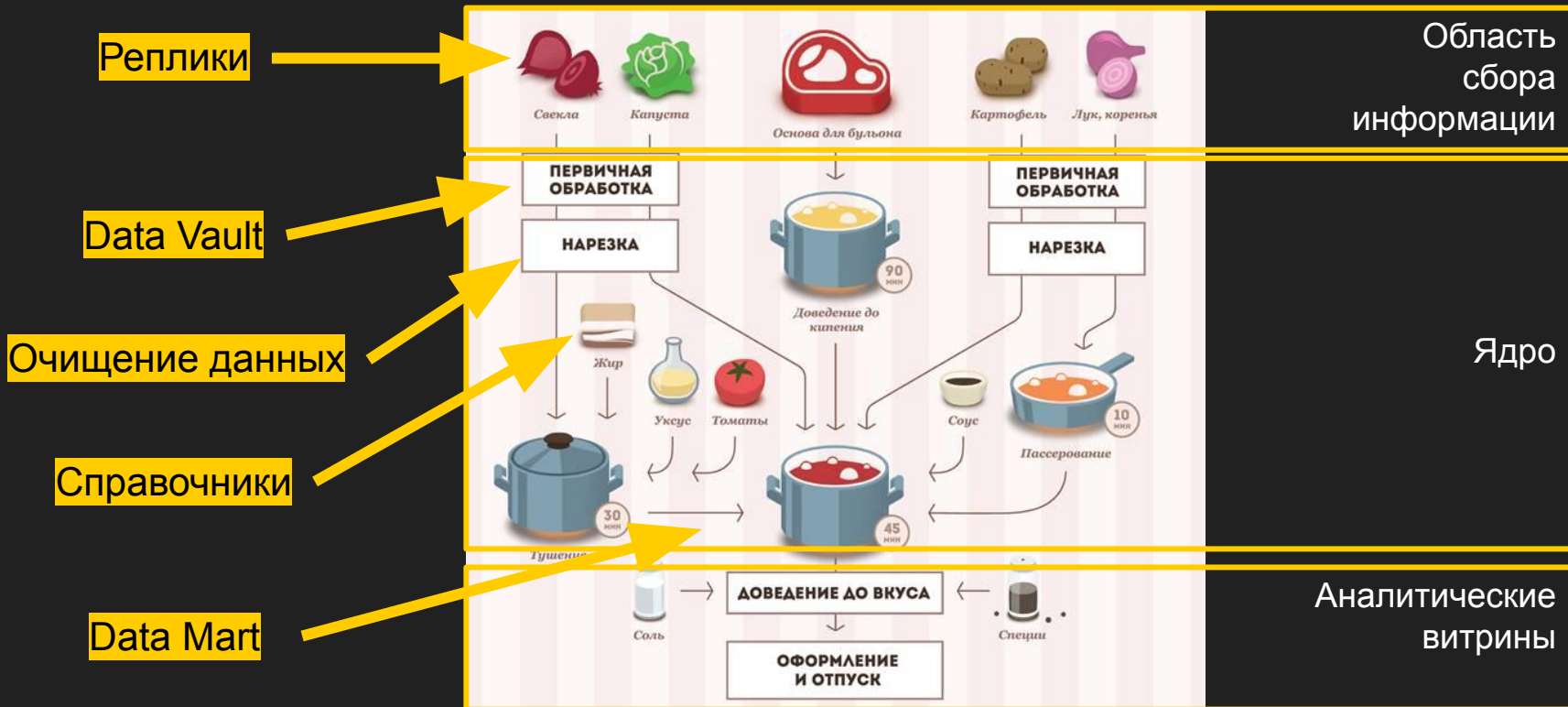
ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ СХЕМА ПРИГОТОВЛЕНИЯ БОРЩА



Что общего между борщом и хранилищем данных?

Организация данных

Базовые принципы организации данных



Слой загрузки данных

- Структура таблицы STG должна **совпадать со структурой ТИ**
- Данные загружаются один в один **без преобразований**
- Но, бывают исключения - в случае, когда точно известно, какие поля будут использоваться в ETL и BI процессах, в целях **оптимизации** допустимо сохранять не всю информацию, а только нужную (т.е. из источника протянуть только нужные атрибуты).



Слой детальных данных

- Модель слоя должна в первую очередь отражать **бизнес-процессы компании**, а не модель СИ
- Модель должна содержать максимально детальные данные, без производных **аналитических** вычислений
- Модель должна быть **легко расширяемой** на новые бизнес-области
- Data Vault - вспомогательный компонент. Используется для оптимизации загрузки объектов Detail Data Store.

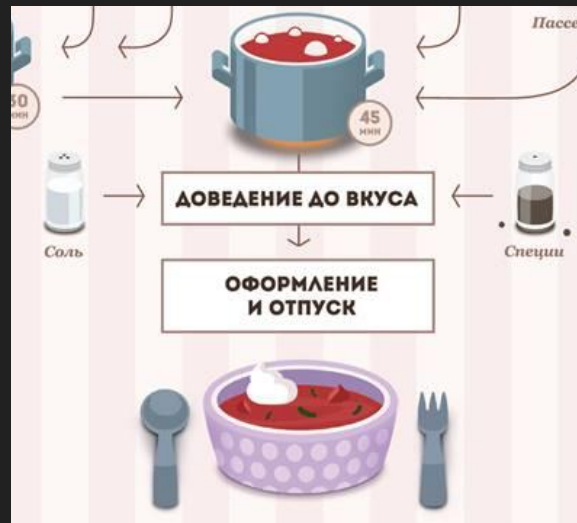


Слой аналитических витрин

Витрины данного слоя предназначены для решения **аналитических или интеграционных** задач. Это значит, что при их проектировании определяющую роль играют требования, предъявляемые к ним со стороны **потребителя данных**

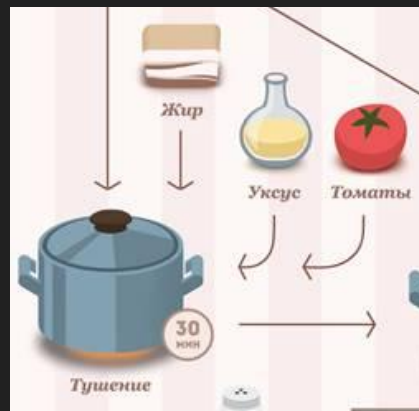
Поэтому степень регламентированности доработок объектов этого слоя **ниже**, чем для Слой детальных данных.

Обычно слой делят на **enterprise-витрины** и **custom-витрины**



Слой справочников и правил преобразования

- Слой содержит справочные и статистические данные **полученные извне**, настройки правил и корректировки
- Ключевой особенностью слоя является то, что эти настройки **могут со временем меняться**, при этом их выделение в отдельные объекты позволяет, не дорабатывая логику джоба, обновить расчет



Основные тезисы

Подведем итоги

1.	Организация хранения данных в КХД производится с помощью разделения на слои: слой загрузки, слой детальных данных, слой аналитических витрин, слой справочников
2.	Слой загрузки данных описывает логику СИ, слой детальных данных – логику бизнес-области или компании, слой справочников используется для хранения дополнительной справочной информации и внесения корректировок
3.	Слой аналитических витрин предназначен для решения аналитических или интеграционных задач. Как правило слой делят на enterprise-витрины и custom-витрины

Вопросы?



Ставим “+”,
если вопросы есть



Ставим “-”,
если вопросов нет

Базовые аналитические витрины

Базовые аналитические витрины

Что такое базовая аналитическая витрина?

Алгоритмически простая широкая таблица, предназначенная для решения базовых задач или набора задач из **одной предметной области** и востребованные сотрудниками разных подразделений

Зачем нужна аналитическая витрина?

Предоставляет пользователям возможность **хранить и изучать** данные в полностью управляемом и не требующем настройки или оптимизации пространстве

Отличие витрины от хранилища данных

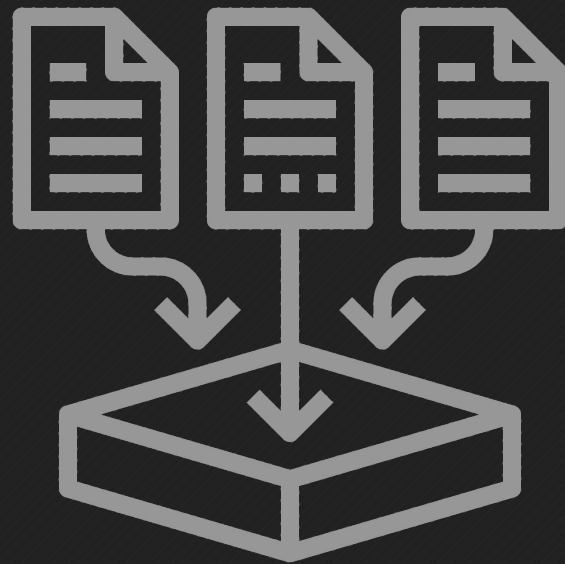
Характеристика	Хранилище данных	Витрина данных
Тип хранимой информации	Разнородная	Однородная
Объем хранимой информации	Большой	Средний или малый
Скорость доступа к информации	Средняя	Высокая
Достоверность информации	Средняя	Высокая
Период обновления информации	Произвольный	Минимально возможный



**Когда следует использовать
аналитические витрины?**

Когда следует использовать?

1. Когда время и стоимость создания витрины **намного меньше** затрат на доработку хранилища
2. Когда необходим **быстрый, но ограниченный доступ** пользователя к сведениям
3. Когда необходим небольшой объем данных по **одной бизнес-сущности** (предметной области)
4. Когда структуру витрины нужно **быстро перестроить** в случае изменения информационной модели или задач пользователя



Виды базовых аналитических витрин

Зависимая

- Использует таблицы из DWH
- Обновляется регулярно
- Данные верифицированы

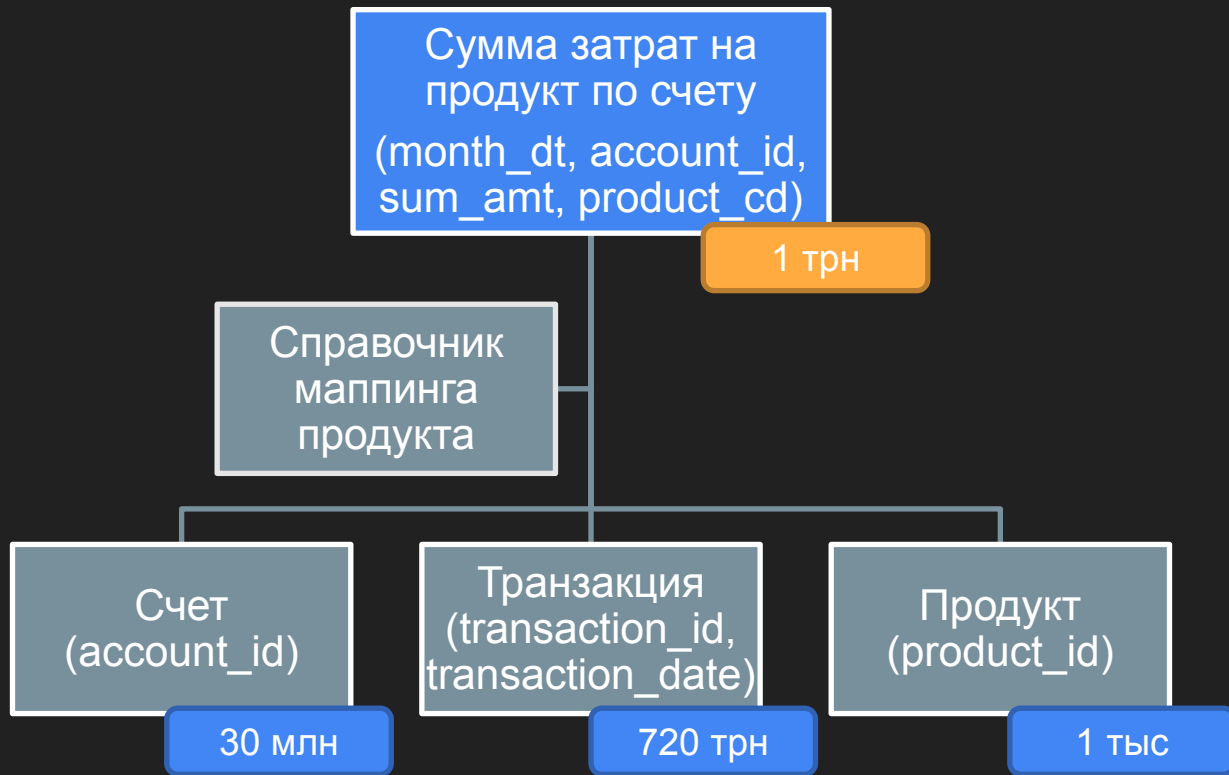
Независимая

- Использует внешние источники
- Обновление зависит от типа источника
- Данные не верифицированы

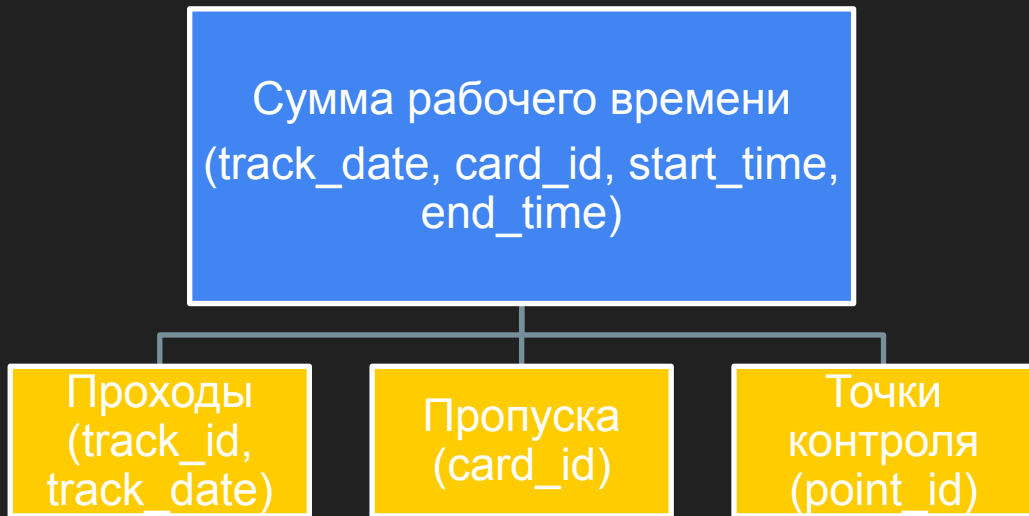
Гибридная

- Сочетает источники разных типов
- Обновляется по запросу
- Смешение данных

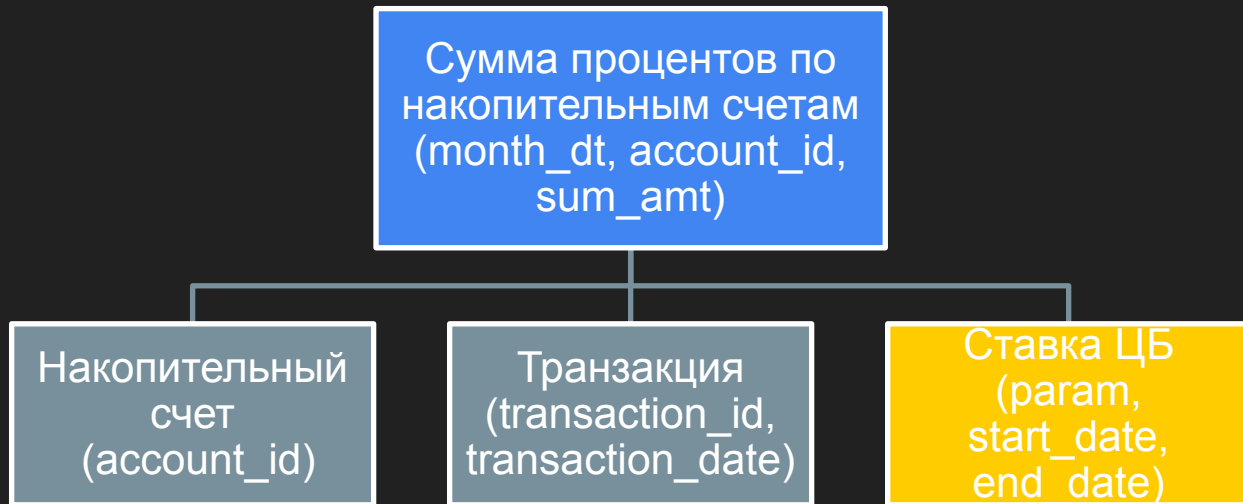
Пример зависимой витрины



Пример независимой витрины



Пример гибридной витрины



Основные тезисы

Подведем итоги

1.	БАВ предоставляет пользователям возможность хранить и изучать данные в полностью управляемом и не требующем настройки или оптимизации пространстве
2.	Следует создать БАВ в случае, если пользователю нужен быстрый, но ограниченный доступ данным по одной бизнес-сущности, который можно будет быстро перестроить в случае изменения модели
3.	Создавать БАВ можно как на объектах хранилища, так и на внешний данных, если это обеспечивает потребность пользователя и не снижает производительность системы

Вопросы?



Ставим “+”,
если вопросы есть



Ставим “-”,
если вопросов нет



Практика

Задача

1. Перед вами таблица с клиентами и совершенными ими транзакциями
2. Определить связь между таблицами, предусмотрев обеспечение качества данных
3. Создать базовую аналитическую витрину в которой:
 - Сделать помесячный срез данных
 - Показать сумму покупок пользователя
 - Добавить дату последней транзакции пользователя

<http://sqlfiddle.com/#!17/ce1a49/2>



Сроки выполнения: 20 минут

Рефлексия

Цели вебинара

После занятия вы сможете

1.	Понять особенности архитектуры КХД для анализа данных
2.	Оценить качество организации хранения аналитических данных в КХД
3.	Создать слой аналитических витрин в своем КХД

Рефлексия



Что интересного и важного узнали на вебинаре?



Как будете применять на практике то, что узнали на вебинаре?

**Заполните, пожалуйста,
опрос о занятии**